

Laura Daniela Lopez Santos

Juan Jose Narvaez Ortiz

Dayana Michelle Pulido Moguea



INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

SUPPORT VECTOR MACHINES

Mayo 06 del 2026

CONTEXTO DE SVM EN MACHINE LEARNING

SVM es un modelo de aprendizaje supervisado de alta precisión; Su núcleo es hiperplano: un límite de decisión que maximiza la separación entre clases.

MARGEN

Es el espacio de seguridad entre grupo.

VECTORES DE SOPORTE

Datos críticos en la frontera.

APLICACIONES EN LA INDUSTRIA



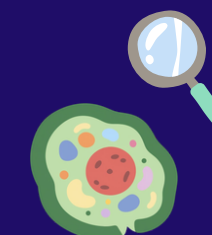
Clasificación de imágenes.



Clasificación de texto.



**Sistema de información
geográfica (SIG).**



Bioinformática.

FUNDAMENTO MATEMÁTICO

$$f(x) = W * x + b$$

Maximización del margen = Máxima confianza

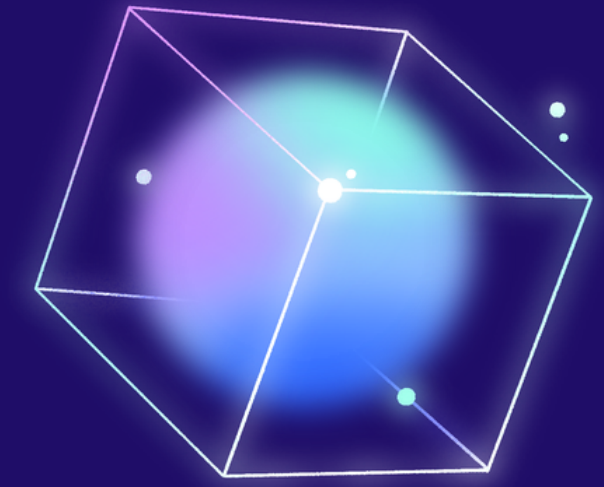
Desventajas

1. Entrenamiento lento.
2. Dificultad en el ajuste de parámetros.
3. Sensibilidad al ruido.
4. Interpretabilidad limitada.
5. Sensibilidad al escalado de características.

Ventajas

1. Rendimiento en alta dimensionalidad.
2. Capacidad no lineal.
3. Resilecina ante valores atópicos.
4. Soporte para clasificación binaria y multiclase.
5. Eficiencia de memoria.

IMPLEMENTACION MANUAL

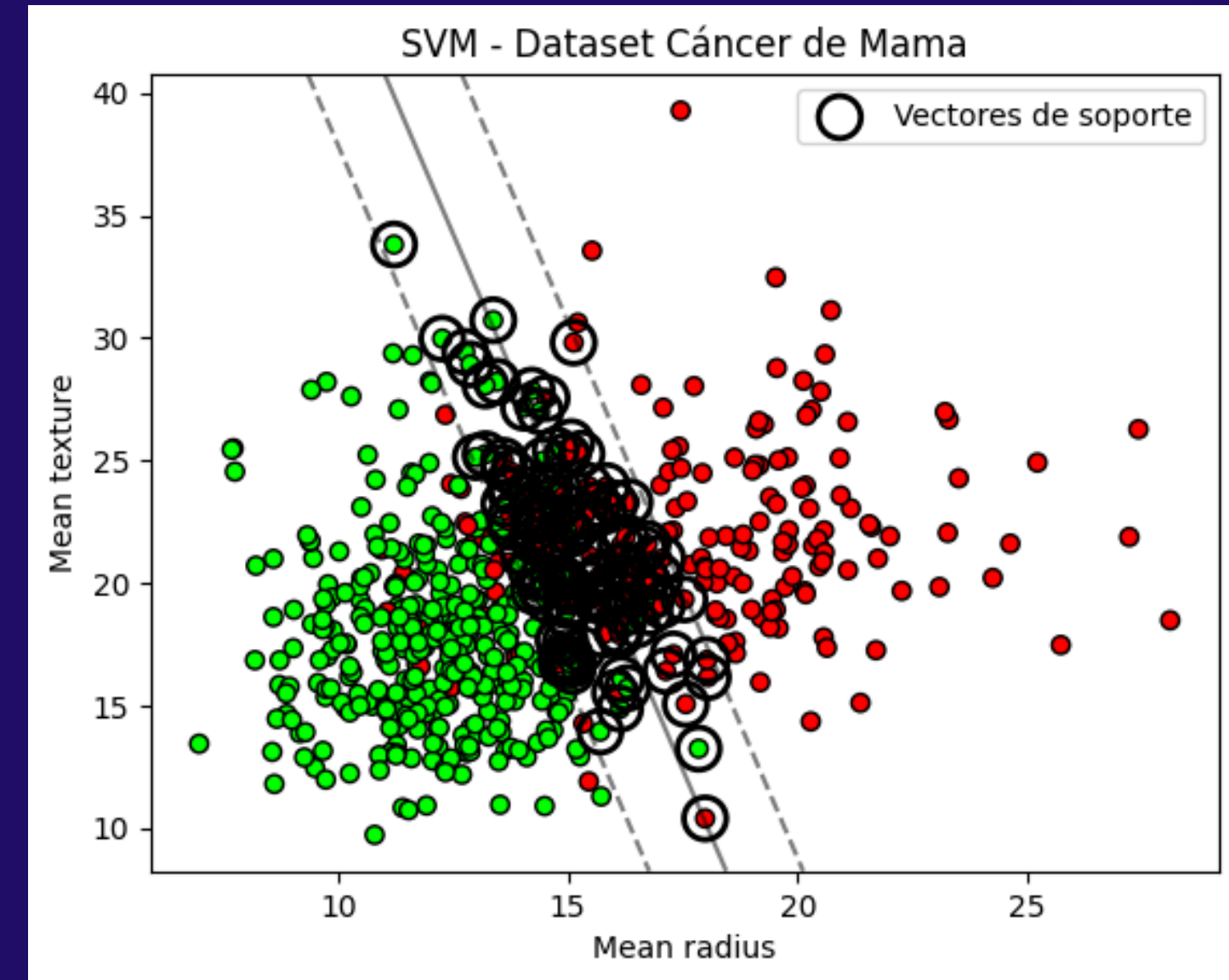
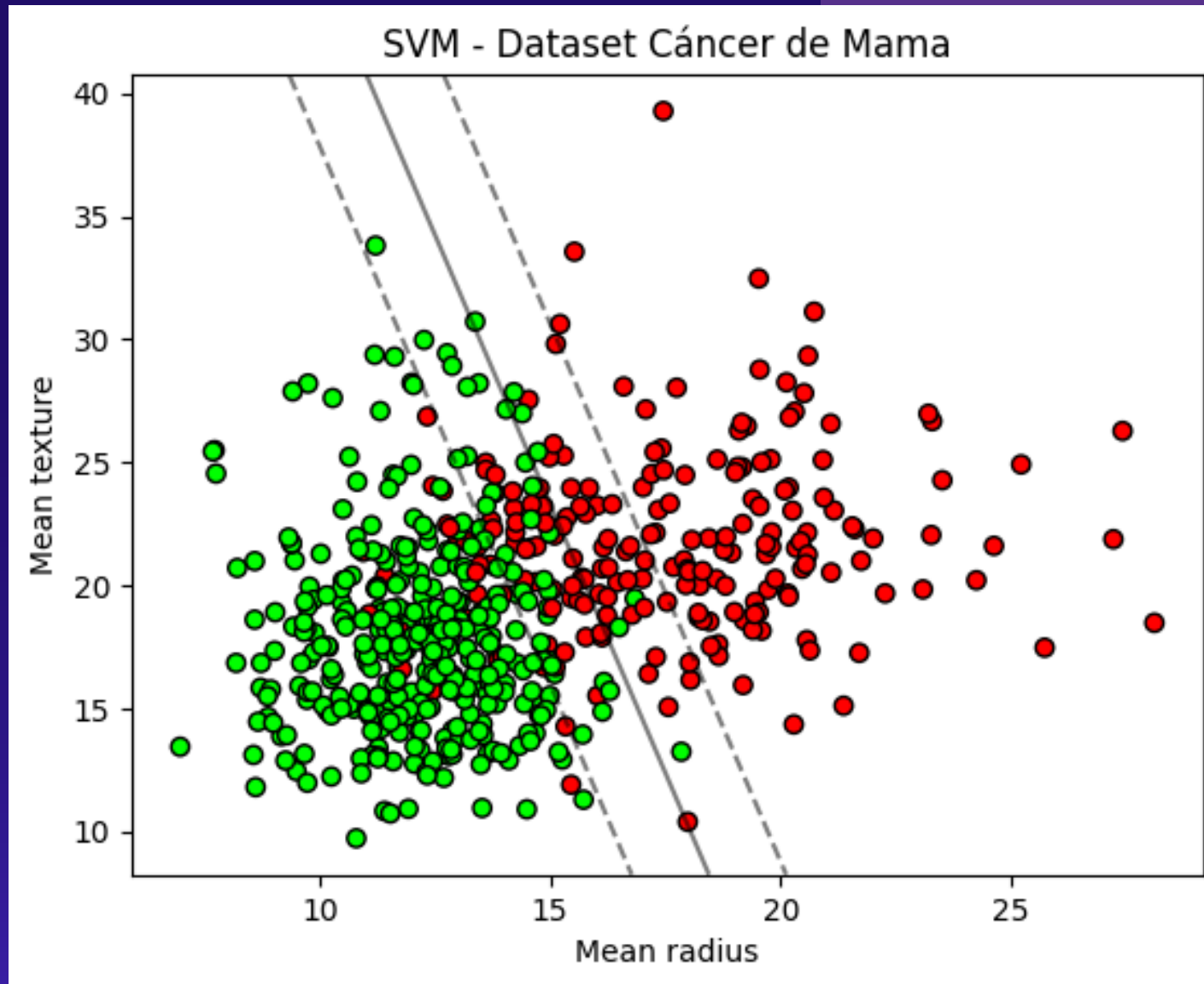
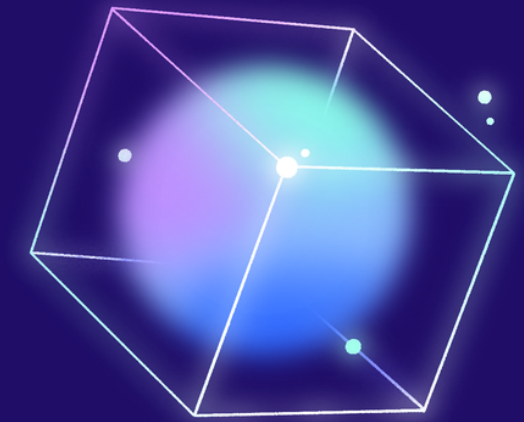


Pseudocódigo o código clave de la implementación

La implementación manual de SVM muestra los pasos clave del entrenamiento, como el cálculo del margen y el ajuste de parámetros. Permite entender cómo se construye el hiperplano y la lógica del modelo.

```
1 : function SVM( $X, Y, \alpha, \lambda$ , iteraciones)
2 :  $(n, m) \leftarrow$  dimensiones de  $X$ 
3 :  $w \leftarrow \mathbf{0}_m$ 
4 :  $b \leftarrow 0$ 
5 : for  $i = 1$  to iteraciones do
6 :   for  $(idx, x_i) \in X$  do
7 :     if  $y[idx](x_i \cdot w - b) \geq 1$  then
8 :        $w \leftarrow w - \alpha(2\lambda w)$ 
9 :     else
10 :       $w \leftarrow w - \alpha(2\lambda w - y[idx]x_i)$ 
11 :       $b \leftarrow b - \alpha y[idx]$ 
12 :    end if
13 :  end for
14 : end for
15 : return  $(w, b)$ 
16 : end function
```


Visualización del funcionamiento



La visualización permite ver cómo SVM separa las clases mediante un hiperplano, identificando los vectores de soporte y el margen

Resultados en dataset simple



```
... Pesos encontrados: [-0.59700584 -0.13639122]  
Sesgo encontrado: -12.136999999998713  
Primeras 10 predicciones: [0 0 0 1 0 1 0 1 1 1]
```

*La visualización permite ver cómo SVM
separa las clases mediante un hiperplano,
identificando los vectores de soporte y el
margen*

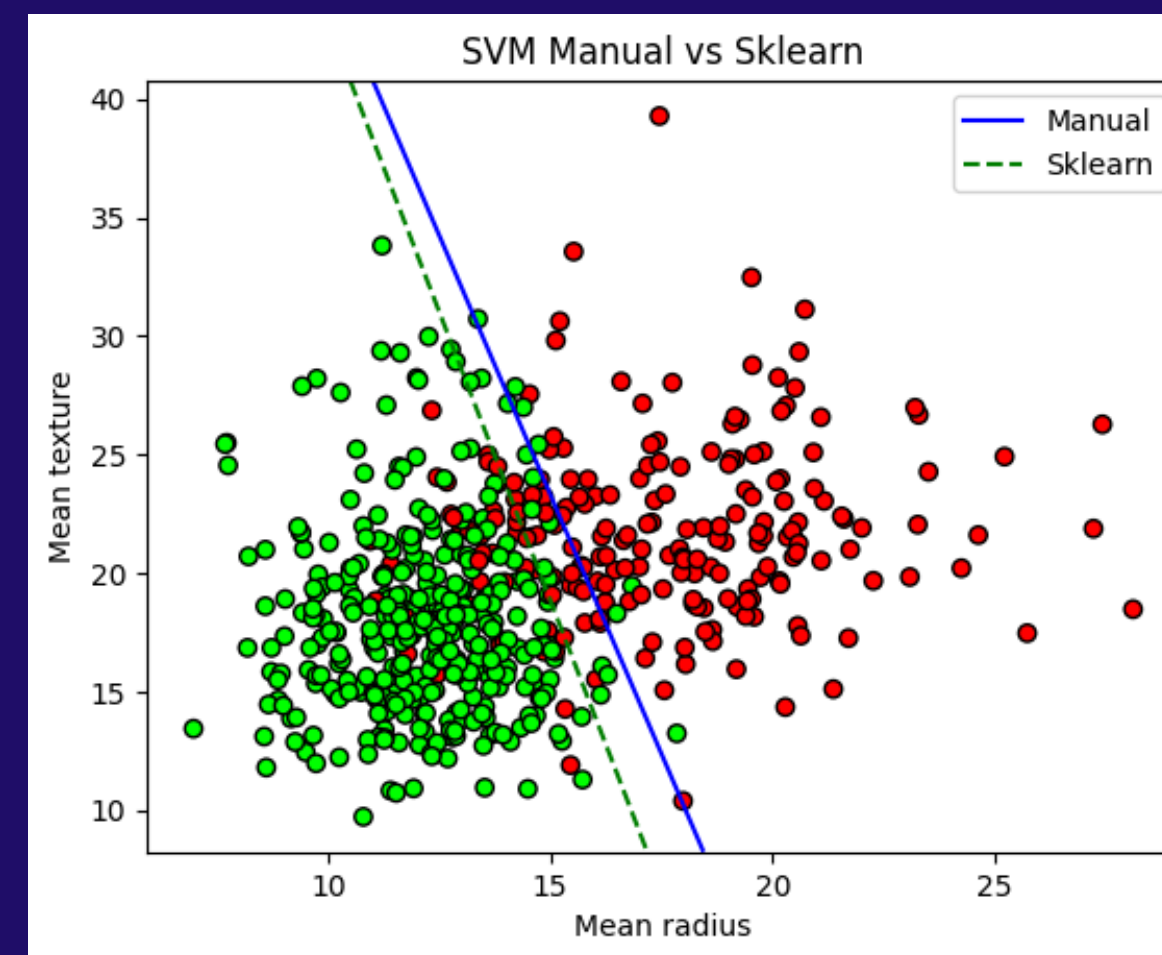
Comparación con scikit-learn

```
Pesos encontrados: [-0.59700584 -0.13639122]  
Sesgo encontrado: -12.136999999998713  
Primeras 10 predicciones: [0 0 0 1 0 1 0 1 1 1]
```

Validacion

```
Accuracy manual: 0.8734622144112478  
Accuracy sklearn: 0.8892794376098418  
Coincidencias: 534 de 569  
Similitud: 0.9384885764499121
```

```
Primeras 10 MANUAL: [0 0 0 1 0 1 0 1 1 1]  
Primeras 10 SKLEARN: [0 0 0 1 0 1 0 1 1 1]
```



IMPLEMENTACIÓN PROFESIONAL

Descripción del problema a resolver

Contexto

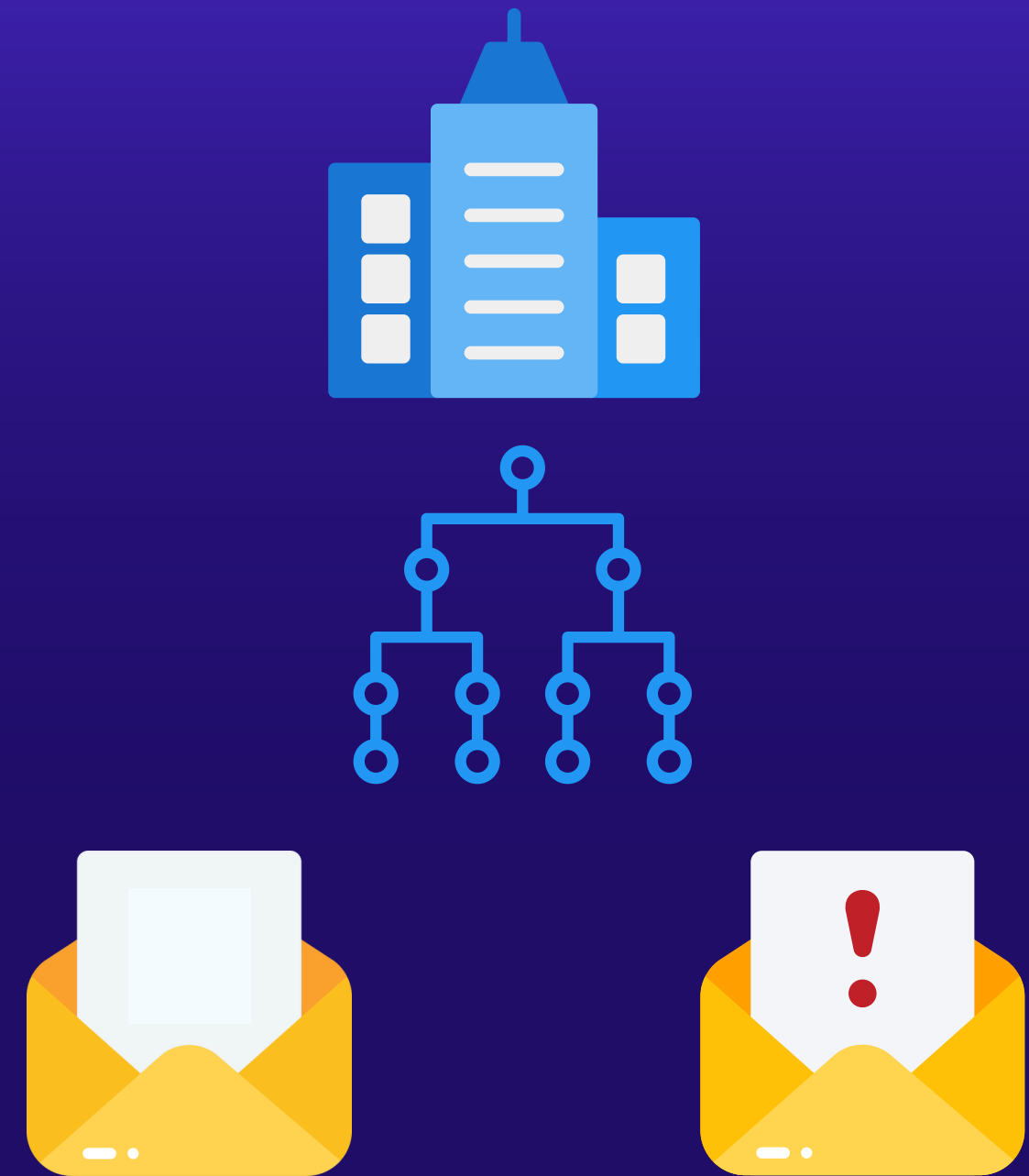
- Se ha detectado la presencia de correos electrónicos sospechosos en una organización
- Estos correos representan un riesgo para la seguridad de la información

Problema

- Dificultad para distinguir automáticamente entre:
 - Correos legítimos (No Spam)
 - Correos maliciosos (Spam)

Objetivo del modelo

- Desarrollar un sistema de clasificación supervisada (SVM) que permita:
 - Detectar spam de forma automática
 - Reducir riesgos de seguridad
 - Mejorar la organización del correo electrónico



Dataset utilizado y preparacion clave

Dataset utilizado

- Más de 83,000 correos electrónicos
- Etiquetas:
 - text (contenido)
 - label (spam/ham)
- Fuente: combinación de corpus públicos (TREC + Enron)
- Distribución
 - Spam: 52.6%
 - Ham: 47.4%

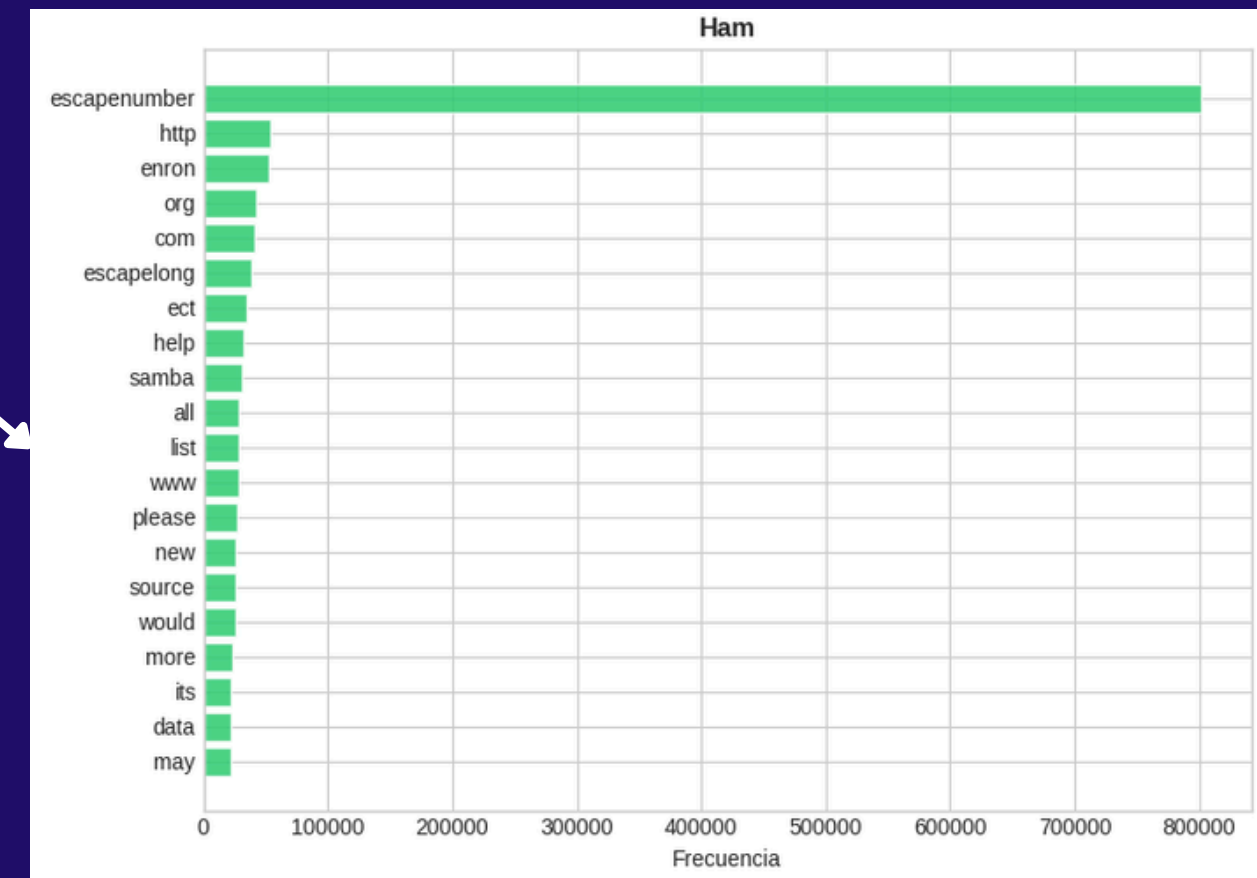
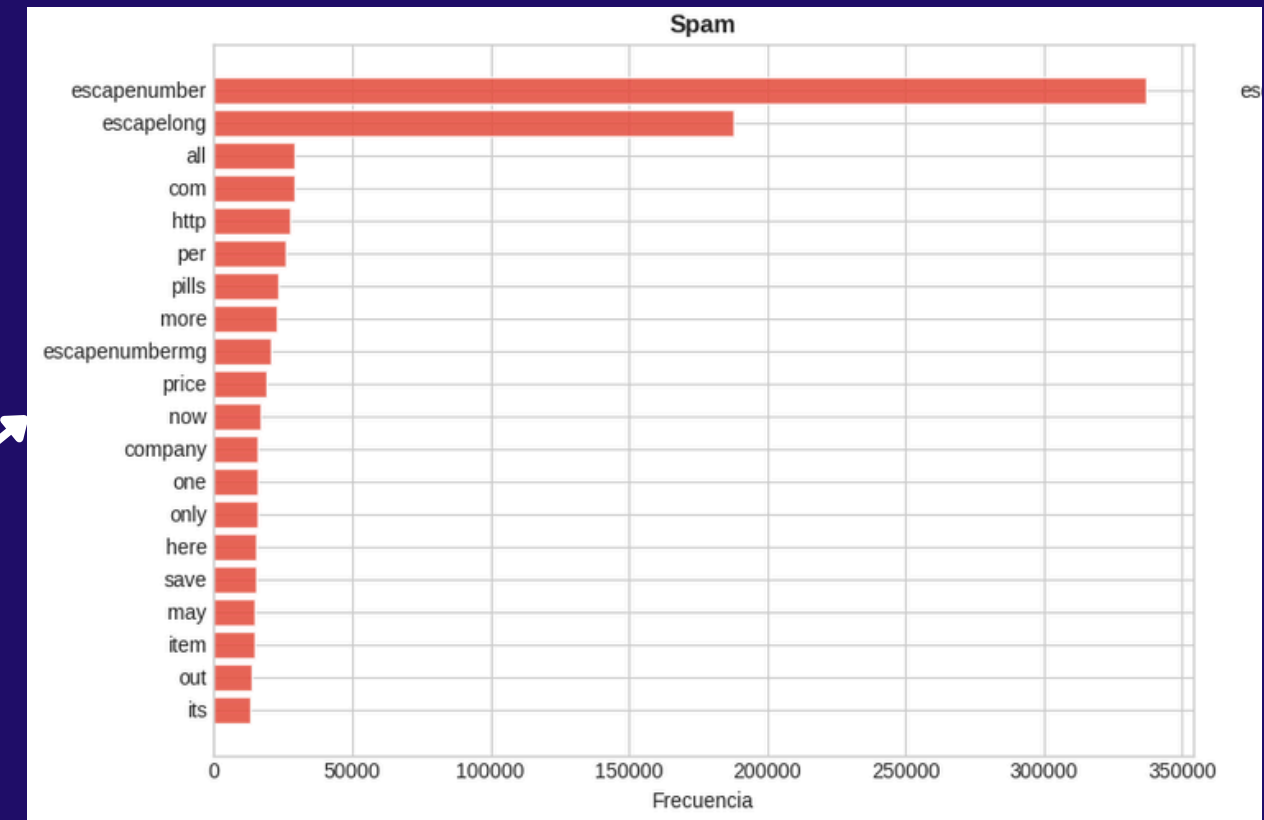
Preprocesamiento aplicado:

- Limpieza de texto:
 - Eliminación de caracteres especiales
 - Conversión a minúsculas
- Vectorización:
 - Uso de TF-IDF para convertir texto a valores numéricos

División de datos

- Entrenamiento: 80% (66,748)
- Prueba: 20% (16,687)

20 palabras mas frecuentes



Resultados de entrenamientos

Modelo utilizado:

- Support Vector Machine (SVM)

Métricas de evaluación:

- Métricas de evaluación:
- Accuracy: 99.01%
- Precision: 98.71%
- Recall: 99.41%
- F1-Score: 99.06%
- ROC-AUC: 99.86%

Visualizaciones:

- Matriz de confusión:
 - Verdaderos positivos (Spam detectado correctamente)
 - Verdaderos negativos (No spam correcto)
 - Falsos positivos y negativos

Métricas de evaluacion

=====

Métricas de evaluacion – LinearSVC + TF-IDF

=====

Accuracy (exactitud): 0.9901 (99.01%)

Precision (precisión): 0.9871 (98.71%)

Recall (sensibilidad): 0.9941 (99.41%)

F1-Score: 0.9906 (99.06%)

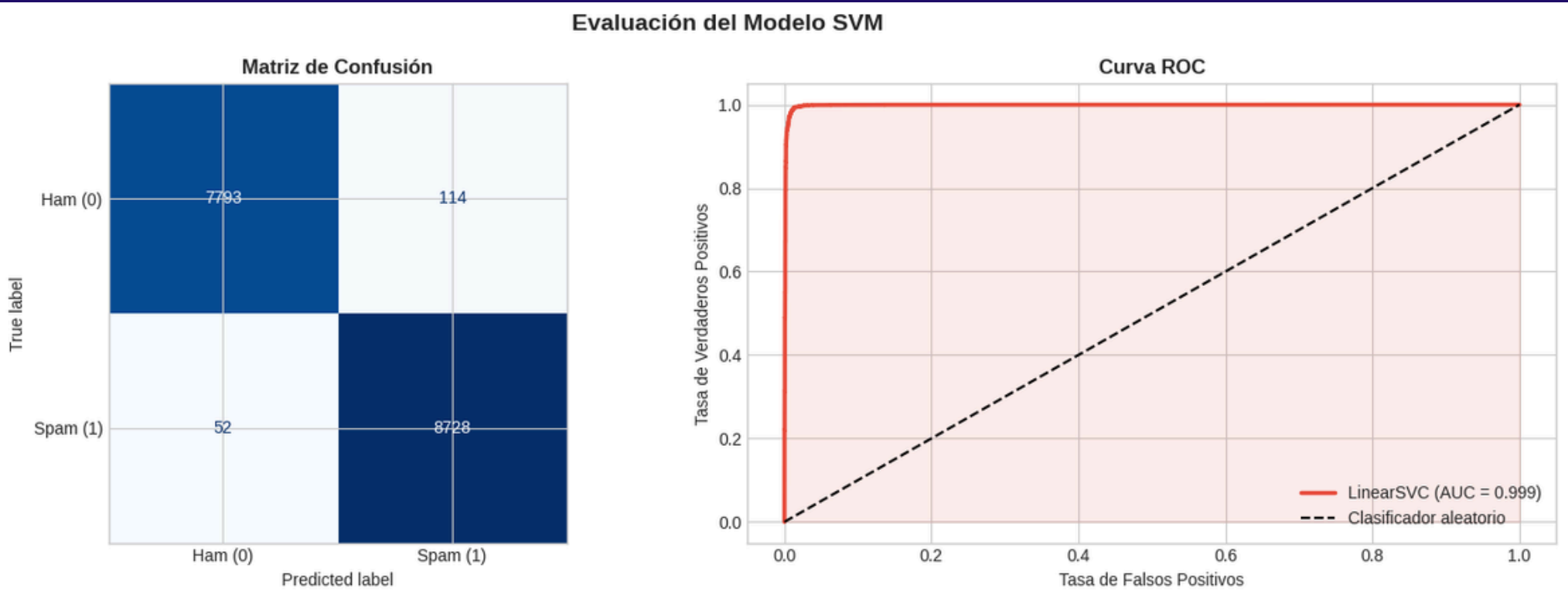
ROC-AUC: 0.9986 (99.86%)

=====

Reporte completo (por clase):

	precision	recall	f1-score	support
Ham (0)	0.99	0.99	0.99	7907
Spam (1)	0.99	0.99	0.99	8780
accuracy			0.99	16687
macro avg	0.99	0.99	0.99	16687
weighted avg	0.99	0.99	0.99	16687

Matriz de confusion



Visualizacion de resultados

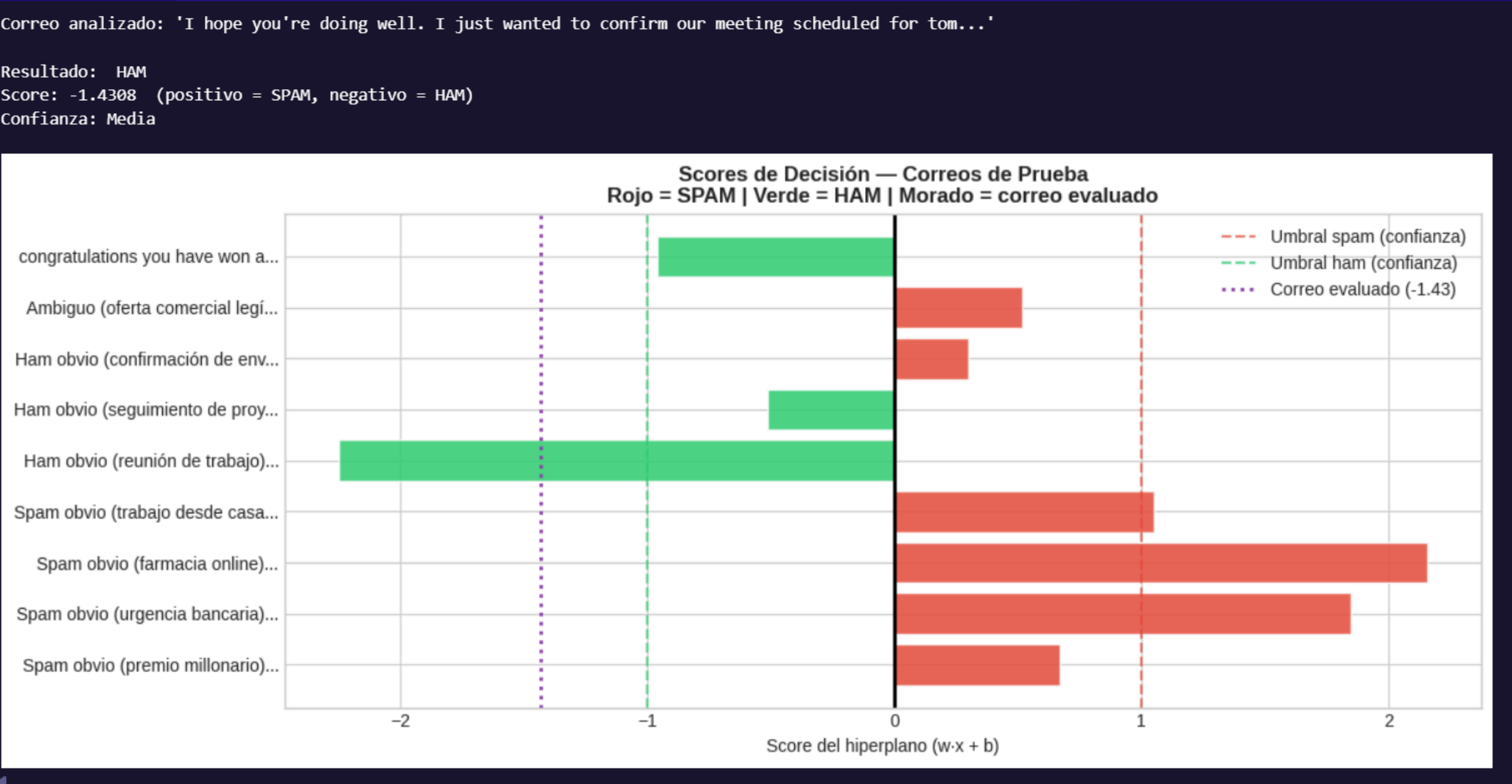
Análisis de errores

- Total errores: 166 / 16,687 (0.99%)
- Falsos positivos: 114
- Falsos negativos: 52

Interpretación

- Muy bajo nivel de error
- El modelo:
 - Detecta eficazmente el spam
 - Prioriza la seguridad (menos falsos negativos)

Resultados de prediccion de correos



CONCLUSIONES

SVM es eficiente en clasificación, logrando buen equilibrio entre precisión y generalización.

La implementación manual permitió entender su base matemática y funcionamiento.

Las librerías optimizan el proceso y facilitan su uso en casos reales.

El rendimiento depende de los datos y del ajuste de hiperparámetros.

SVM es una herramienta robusta para aprendizaje supervisado.

REFERENCIAS

- [1] A. Géron, Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems, 3ra ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2022.
- [2] G. James, D. Witten, T. Hastie, y R. Tibshirani, An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R, 2da ed. Nueva York, NY, USA: Springer, 2021. doi: 10.1007/978-1-0716-1418-1.
- [3] C. Cortes y V. Vapnik, "Support-vector networks," Machine Learning, vol. 20, no. 3, pp. 273–297, sep. 1995. doi: 10.1007/BF00994018.
- [4] IBM Education, "What are Support Vector Machines (SVM)?," IBM, 10 de mayo de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.ibm.com/topics/support-vector-machine>
- [5] GeeksforGeeks, "Supervised vs Unsupervised vs Reinforcement Learning," 2 de febrero de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.geeksforgeeks.org/supervised-unsupervised-reinforcement-learning/>
- [6] upGrad, "Support Vector Machine (SVM) Algorithm," upGrad Blog, 15 de mayo de 2020. [En línea]. Disponible en: <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/support-vector-machine-algorithm/>
- [7] S. Karamizadeh, S. M. Abdullah, y M. Zamani, "Advantage and drawback of support vector machine functionality," en Proc. Int. Conf. Comput. Sci., 2014. [En línea]. Disponible en: <https://www.semanticscholar.org/paper/Advantage-and-drawback-of-support-vector-machine-Karamizadeh-Abdullah/4293333436f22fab9ad8eba038b7f3422ba03bfd>
- [8] J. Wang, “Introducción a Support Vector Machines (SVM),” Mathworks.com, 2026. <https://la.mathworks.com/discovery/support-vector-machine.html> (accessed May 06, 2026).
- [9] GeeksforGeeks, “NonLinear SVM ML,” GeeksforGeeks, May 09, 2019. https://www-geeksforgeeks-org.translate.goog/machine-learning/ml-non-linear-svm/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc&_x_tr_hist=true (accessed May 06, 2026).
- [10] The IoT Academy, “Types of Kernel in SVM | Kernels in Support Vector Machine,” Tech & Career Blogs, Apr. 03, 2024. https://www-theiotacademy-co.translate.goog/blog/types-of-kernel-in-svm/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc (accessed May 06, 2026).

